

클라우드에서 보이지 않던 물리 서버 계층을 직접 확인했다

Project 01에서 Azure의 네트워크·서비스 경로를 다루면서, VM에서는 보이지 않는 실제 NIC·케이블·스토리지와 서버 내부 구조가 궁금해졌습니다. 그래서 Project 02는 HPE 물리 서버에서 NIC·Link 검증부터 하드웨어 탈착, 스토리지 구성과 Rocky Linux 설치까지 직접 경험 범위를 넓혔습니다.

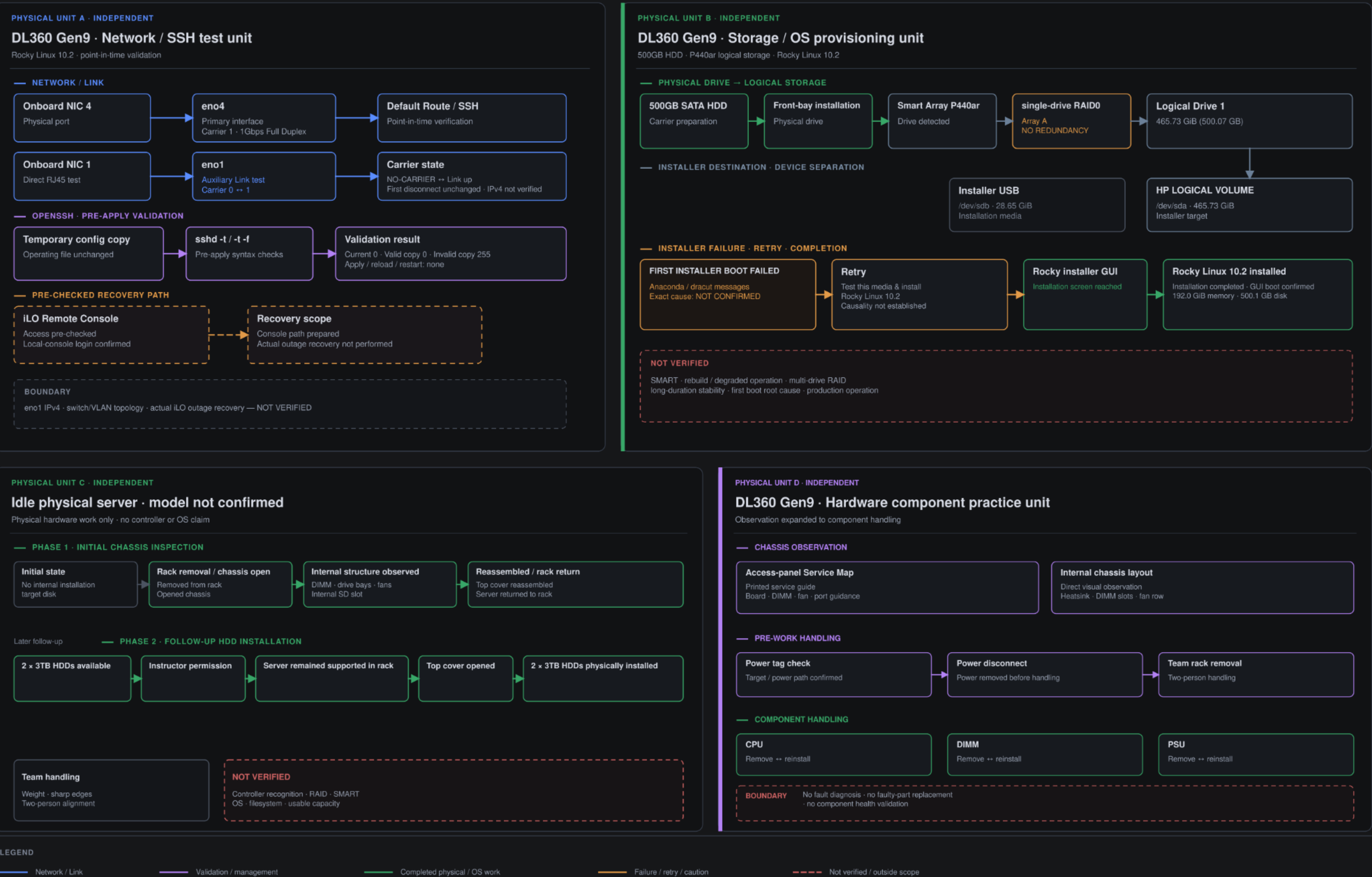
검증은 장비별로, 결론은 확인한 범위까지만.

01	02	03	04
2 NIC PATHS	0 · 0 · 255	CPU · DIMM · PSU	500GB HDD → Rocky 10.2
Network / Link	OpenSSH	Hardware handling	Storage / OS
eno4 · Route / SSH eno1 · Direct RJ45	Pre-apply validation	Remove · reinstall	Logical Drive → GUI boot

Physical Server · Verified Scope Map

Network / SSH validation · Storage / OS provisioning · Physical hardware evidence

SEPARATE PHYSICAL UNITS · VERIFIED SCOPE ONLY



eno1에 직접 RJ45를 연결해 Link 상태를 확인

NIC 1의 eno1을 테스트 경로로 사용하고, 케이블 연결·분리·재연결에 따른 Carrier 변화를 기록했다

NIC 4 → eno4 → Route / SSH · NIC 1 → eno1 → Direct RJ45

- 01 ORIGINAL
Carrier 0 · 테스트 케이블 없음
- 02 BASELINE
Carrier 1 · 1Gbps Full Duplex
노트북 직접 연결
- 03 FIRST DISCONNECT
Carrier 변화 없음 · 재시도
- 04 RETRY
Carrier 0 · NO-CARRIER
물리 Link 손실 확인
- 05 ROLLBACK
Carrier 1 · 같은 케이블 재연결
- 06 TEARDOWN
Carrier 0 · 원래 미사용 상태



DIRECT RJ45 TEST · Laptop → NIC 1 / eno1

```
eno1 carrier: 0   eno1 state: NO-CARRIER
eno1 link: not detected
```

운영 설정을 바꾸기 전에 오류를 확인

운영 파일을 수정하지 않고 임시 복사본에서 정상·오류 설정을 구분했다.



검증 결과

sshd -t	현재 설정 → 0
sshd -t -f TEST_CONFIG	정상 복사본 → 0
Invalid directive	오류 복사본 → 255

```
current config      exit 0
valid TEST_CONFIG   exit 0
invalid TEST_CONFIG exit 255

Bad configuration option
```

운영 SSH 설정은 수정·적용하지 않았고 reload / restart도 수행하지 않았다.

한계 · Include로 불러오는 외부 설정 파일까지 완전히 분리해 검사한 것은 아니다.

작업 전 iLO Remote console과 local console 접근을 확인했다. 실제 장애 복구는 수행하지 않았다.

저장장치가 없던 유헴 서버를 실습 기회로 바꿨다

- 01

PROBLEM
Linux installer에서 내부 target disk가 보이지 않아
당시 OS 설치를 중단.
- 02

DECISION
추가 3TB HDD 2개를 유헴 서버에 집중 배치하도록 제안.
기존 사용 서버는 추가 변경하지 않았다.

- 03

PHASE 1
Rack removal → chassis inspection → reassembly
→ rack return

Later

- 04

PHASE 2
서버를 랙에서 다시 분리하지 않고,
랙에 지지된 상태에서 상판을 열어
팀원과 2 × 3TB HDD를 물리 장착.



Phase 2 · 랙에 지지된 서버에서 2 × 3TB HDD 물리 장착

DONE

Rack handling · chassis inspection · rack return
2 × 3TB physical installation

NOT VERIFIED

Controller · RAID · SMART · OS
filesystem · usable capacity

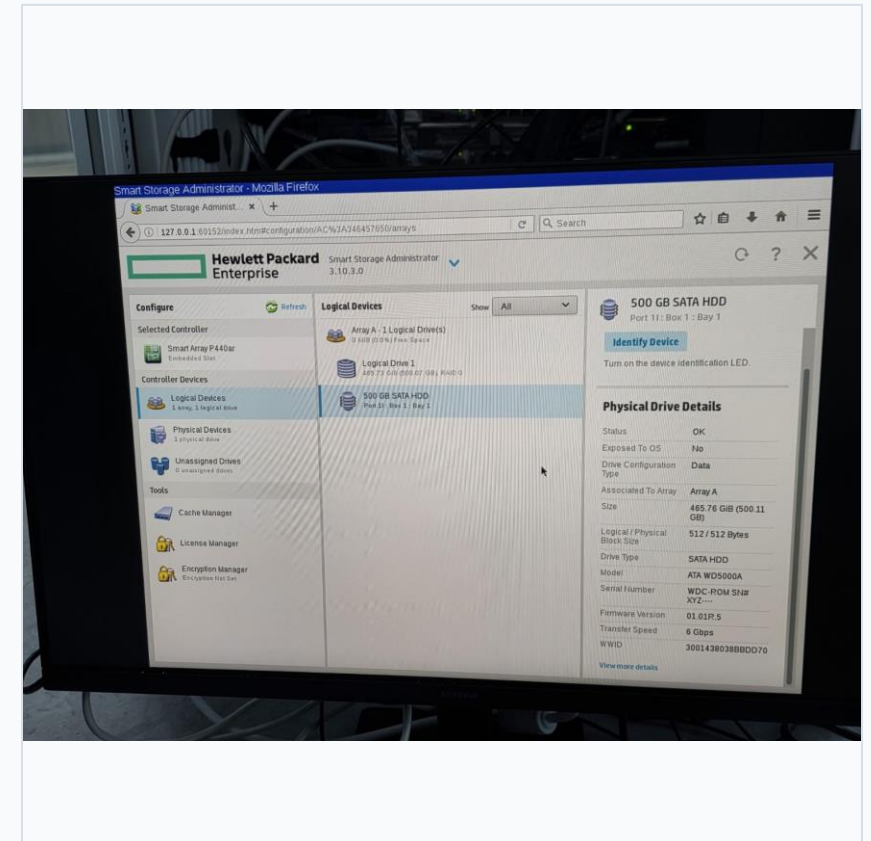
500GB HDD 장착부터 Logical Drive와 OS 인식까지 확인



500GB SATA HDD · carrier preparation



Front-bay installation



Array A · Logical Drive 1 · 465.73 GiB

500GB SATA HDD → Smart Array P440ar → Logical Drive 1 → HP Logical Volume → /dev/sda

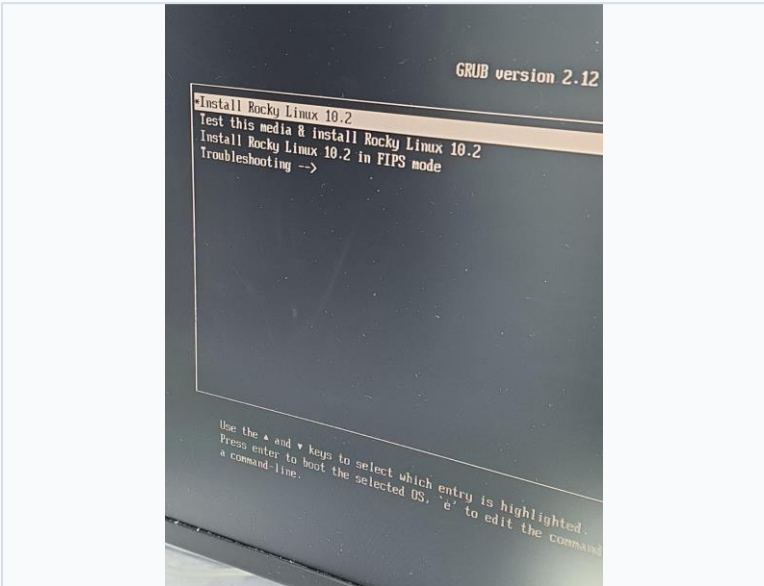
single-drive RAID0 · Array A · 465.73 GiB · No redundancy

첫 installer boot 실패를 기록하고 재시도해 Rocky Linux 설치를 완료했다

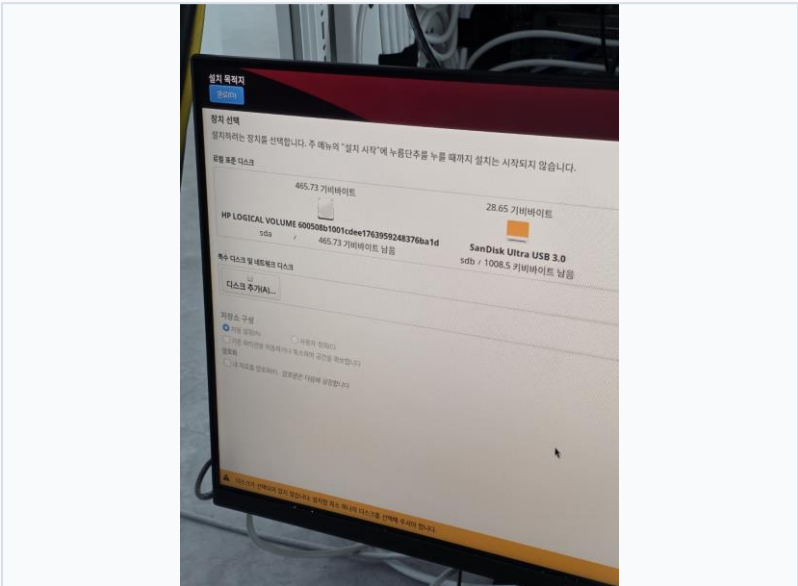
EVIDENCE CHRONOLOGY

- 01 USB INSTALLER BOOT
- 02 FIRST ATTEMPT FAILED
설치 부팅 중 오류 메시지 확인
- 03 ROOT CAUSE
확인하지 못함
- 04 RETRY
Test this media & install
- 05 ROCKY INSTALLER GUI
설치 화면 진입
- 06 INSTALLATION DESTINATION
HP Logical Volume /dev/sda
- 07 ROCKY LINUX 10.2 INSTALLED
installed GUI boot

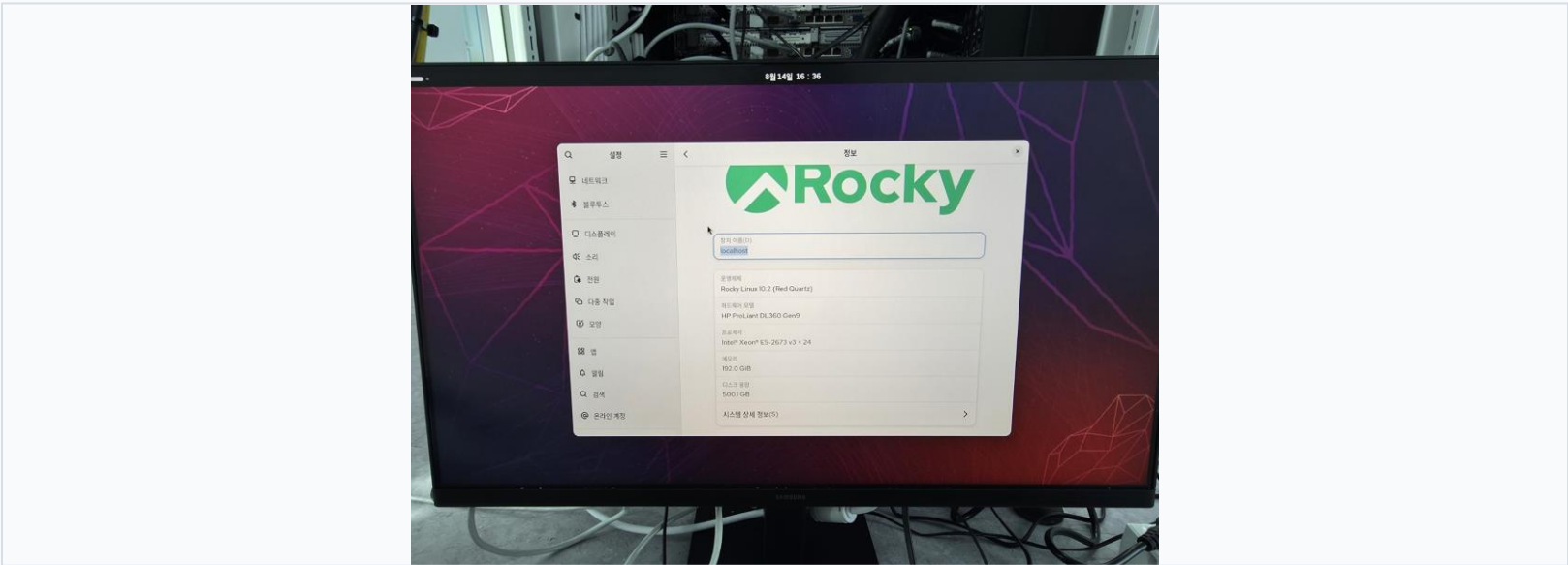
설치 화면 진입 ≠ 설치 완료



RETRY



INSTALL TARGET · /dev/sda

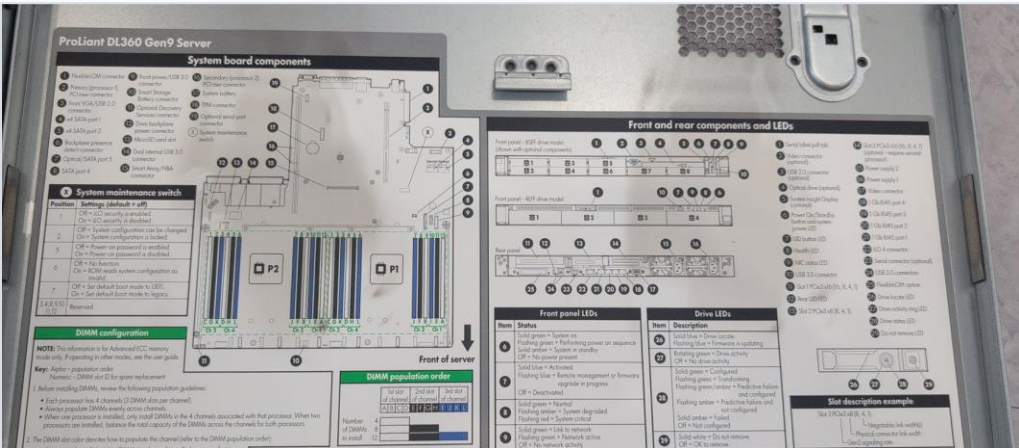


INSTALLED OS · Rocky Linux 10.2 · GUI boot confirmed

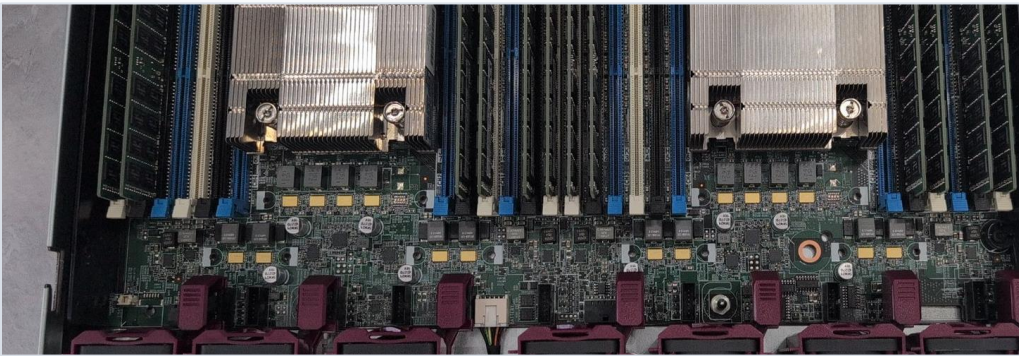
첫 부팅은 실패했지만 원인은 확정하지 못했다. 재시도 후 설치는 정상적으로 진행됐다.

구조 관찰에서 CPU·DIMM·PSU 분리·재장착까지 확장했다

구조 관찰

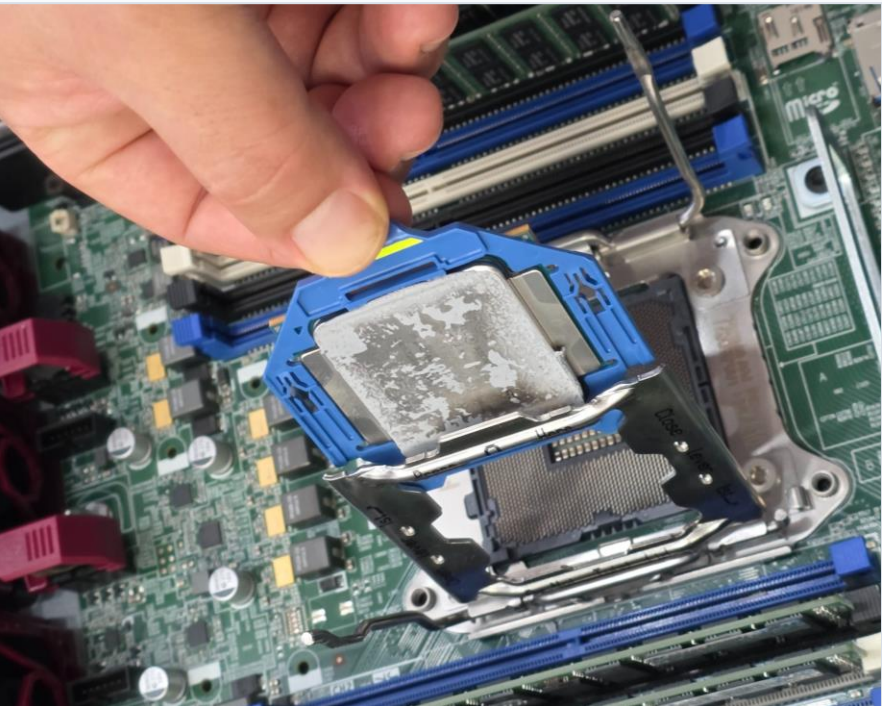


Access-panel Service Map
장비 내부 위치를 확인한 인쇄 가이드

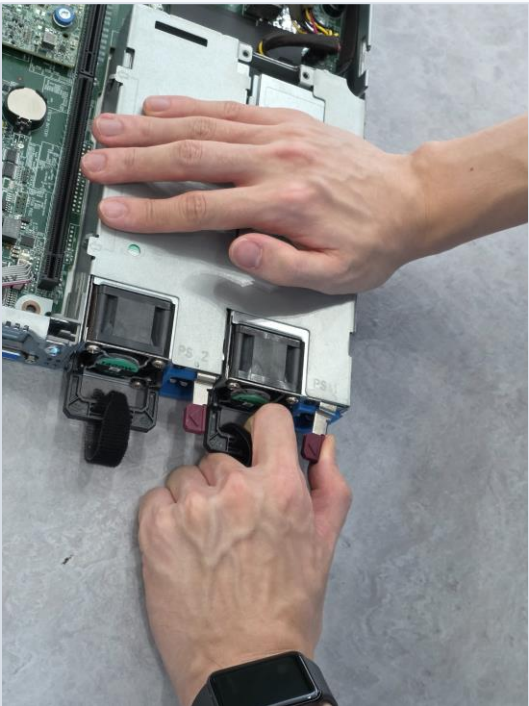


Internal chassis layout
상판을 열고 내부 배치를 직접 관찰

부품 탈착·재장착



CPU · 분리 / 재장착



PSU · 분리 / 재장착

DIMM · 분리 / 재장착
Service Map에서 DIMM 장착 순서 확인

전원 태그 확인 → PDU / PSU 전원 분리 → 전원 버튼 반복 입력
→ 팀과 서버 분리 → CPU·DIMM·PSU 분리·재장착

고장 진단·불량 부품 교체·부품 상태 검증은 수행하지 않음

NetScaler appliance를 팀과 분리하고 PSU를 직접 탈착했다



NetScaler · 랙에서 분리



PSU 위치 확인 / 분리



PSU module 분리·재장착

01 팀 작업

장비 무게와 작업 위험을 보고
팀원에게 도움을 요청해 랙에서 분리

02 PSU 탈착

PSU module을 직접
분리·재장착

03 중단 판단

상판 분리 구조를 확인할 수 없어
추가 개방은 무리하게 진행하지 않음

네트워크 설정·트래픽 검증은 수행하지 않음

검증 결과를 장비별로 분리해 기록했다

DEVICE	VERIFIED	BOUNDARY
UNIT A NETWORK / SSH	NIC ↔ Linux interface 매핑 · Carrier 변화 OpenSSH 0 · 0 · 255	eno1 IPv4 · full topology 실제 iLO 장애 복구
UNIT B STORAGE / OS	500GB HDD · P440ar · Logical Drive 1 /dev/sda · Rocky Linux 10.2	첫 부팅 실패 원인 · SMART 상태 RAID rebuild · 다중 디스크 RAID
UNIT C IDLE SERVER	내부 설치 대상 디스크 없음 · 내부 구조 확인 랙 복귀 · 2 × 3TB 물리 장착	Controller 인식 · RAID OS · 파일시스템
UNIT D HARDWARE PRACTICE	Service Map · 내부 새시 구조 CPU · DIMM · PSU 분리·재장착	고장 진단 · 불량 부품 교체 부품 상태 검증

작업 전후 판단 기준

01 범위 구분	02 복구 경로 확인	03 한 번에 한 변수 변경	04 Rollback / Teardown 구분	05 재확인 + 한계 기록
-------------	----------------	--------------------	------------------------------	-------------------

Project 1에서 보이지 않던 물리 Link, 서버 내부 구조, 스토리지, OS 설치 과정을 장비별로 확인했다.
서로 다른 장비의 결과와 미검증 범위는 합치지 않았다.